

摘要：

马斯克正以“要么自建，要么没有芯片”的逻辑，推动SpaceX旗下Terafab打造史上最庞大的垂直整合半导体帝国。瑞银测算，该项目五年WFE采购规模约1350亿美元，峰值年支出超500亿——相当于再造一个台积电量级的买家，全球半导体设备市场天花板或将就此改写。

马斯克正在筹建一座前所未有的垂直整合半导体综合体，其潜在投资规模足以重塑全球半导体设备市场格局。

据追风交易台，瑞银7月7日发布的研究报告显示，**SpaceX旗下Terafab项目未来五年的晶圆制造设备（WFE）采购规模，预计将相当于今年全球WFE市场的总量**。分析师预计，Terafab最早将于2027年启动试产线，设备订单已开始向供应商落地，初期规模约50亿美元。

这一项目的推进，意味着全球WFE市场天花板将被大幅抬高。报告指出，若Terafab如期推进，全球WFE支出有望在2029年逼近3000亿美元，并在2030至2031年前后形成单一客户年采购超500亿美元的新量级。

Terafab：一座“芯片全产业链”超级工厂

Terafab的核心逻辑，与特斯拉当年自建电池供应链如出一辙。马斯克在2026年3月的Terafab项目发布会上明确表示，当前全球所有晶圆厂的AI算力产出合计，仅相当于SpaceX目标需求量的约2%。他指出，现有供应商——包括台积电、三星、美光——扩产速度远低于SpaceX的需求增速，“要么自建Terafab，要么就没有芯片”。

在产品规划上，Terafab将聚焦两类芯片：一是面向边缘推理的芯片，主要用于Optimus人形机器人；二是专为太空环境优化的高功率芯片。马斯克预计，地面算力需求约为每年100至200吉瓦，而太空算力需求量级则可能高达每年约1太瓦。

在工厂架构上，Terafab计划将掩模版制造、前道逻辑及存储制程、先进封装与测试全部集中于同一屋檐下，以实现“设计—制造—测试—迭代”的极速闭环。报告将其定性为一座真正意义上的垂直整合半导体综合体。

WFE支出测算：五年1350亿美元，峰值年超500亿

分析师John Hodulik预测，**SpaceX的AI业务（不含卫星互联网及火箭发射业务）未来五年资本支出总额约为1.1万亿美元，其中约20%即约2250亿美元将用于Terafab**。按照行业通行的60%资本支出转化为WFE的比例测算，五年累计WFE采购规模约为1350亿美元——大致相当于今年全球WFE市场的总量。

从时间节奏来看，预计Terafab的WFE支出将从2027年约50亿美元的试产线起步，2028年增至约100亿美元（已纳入对2028年全球WFE约2500亿美元的预测），并在2030至2031年前后跃升至每年超500亿美元——相当于在现有基础上新增一个与台积电体量相当的WFE买家。

在选址方面，SpaceX已在德克萨斯州格莱姆斯县提交税收减免申请，相关文件显示初期半导体晶圆厂投资规模为550亿美元，若所有规划阶段全部落地，总投资额可能扩大至1190亿美元。据此推算，Terafab初期产能布局或包括约8万片/月的存储晶圆产能，以及两座约2万片/月的逻辑/代工晶圆厂，并配套掩模版车间及后道封测产能。



英特尔或成"技术知识持有方"，存储供应商面临潜在冲击

在技术合作层面，报告指出，英特尔正与SpaceX就Terafab展开接触，其角色可能类似于历史上IBM与AMD之间的技术转让框架——即以技术许可方式，向Terafab提供制程工艺流程、制造知识产权、PDK设计规则及工具配方等，同时保留底层技术所有权并收取许可或专利费。瑞银还提出另一种可能情景：若试产线验证成功，英特尔或将其"Ohio One"厂区以合资形式纳入Terafab体系，该厂区规模足以支撑两座领先制程晶圆厂的运营。此外，**若Terafab最终未能独立成功，SpaceX进一步投资英特尔的可能性也将上升。**

在存储领域，马斯克在发布会上明确将存储芯片列为Terafab的生产目标之一，但存储IP的来源目前仍不明朗，现有存储供应商向竞争对手授权核心IP的动力有限。不过，报告同时指出，若Terafab成功建立规模化存储生产能力，可能反向倒逼韩国企业加快在美国本土布局前道存储产能——三星在德克萨斯州Taylor已有充裕土地可供扩产，美光及SK海力士亦在关注范围之内。

总结认为，无论Terafab最终以何种形式落地，这一项目的推进对半导体设备供应商整体而言均构成正面支撑，并将成为未来数个财报季的核心市场主题。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

178 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论